


填充選擇題，總分 300 分。

1. MIPS 指令 lw, beq 用到 ALU 算術邏輯單元的動作分別是 e 與 f，其 ALUop 編碼分別是 a，b。slt 用到 ALUop 編碼是 c，代表是個 h 指令，其 ALU 算術邏輯單元的動作是 j。(35)
- a. 00, b. 01, c. 10, d. 11, e. 加法, f. 減法,
g. 移位, h. R-格式, i. I-格式, j. 若小於則設定
2. MIPS 處理器架構，一個指令依序分成 a b d f e 等五個階段週期完成。(25)
- a. 指令讀取, b. 指令解碼, c. 指令發送, d. (算術邏輯單元)執行,
e. 寫回暫存器, f. 記憶體(存取), g. 指令等待
3. 提高處理器效能最常見的方法是使用 a 技術，這是利用 c 不同指令執行時程來做到，這種技術可以改善 e，但無法改善指令 d。(20)
- a. 流水線(管線化), b. 交錯, c. 重疊,
d. 執行時間, e. 處理量/吞吐量(throughput), f. 頻寬。
4. 妨礙指令在下一週期進入處理器管線執行的情況叫作危障，這些情況更可依據形成原因進一步區分成三類：b 危障、c 危障、d 危障。(15)
- a. 相依性(dependency), b. 結構性, c. 數據, d. 控制
5. Data Hazard 主要有那三種解決方式：a、b、d。(15)
- a. Forwarding(前饋), b. Stall(暫停/停滯),
c. Instruction Profiling(指令分析), d. Code scheduling/reordering(指令重排)
6. Data Hazard 有那三種：b、c、d。(15)
- a. RAR, b. RAW, c. WAR, d. WAW
7. Control Hazard 主要有那三種解決方式：a、c、b。三者之中要為達到高效能管線處理器運作，會使用 c 技術。(20)
- a. 延遲分支(Delayed Branch), b. Stall(暫停/停滯),
c. 分支預測(Branch Prediction), d. 分支分析(Branch Profiling).
8. 前饋單元(Forwarding Unit)的簡化之輸入偵測條件是目前指令的第一運算輸入欄位 a 或第二運算輸入欄位 b，與前 g 指令或前 h 指令的輸出欄位 c 相等。前饋單元輸出是 d、e 2 個信號，這 2 個信號值，為 01 時選擇前 h 指令的輸出。

為 10 時選擇前 9 指令的輸出。(45)

a. Rs, b. Rt, c. Rd, d. ForwardA, e. ForwardB, f. ForwardC, g. 一, h. 二, i. 三.

9. 停滯單元(Stall Unit)的簡化之輸入偵測條件是：前指令是 d 指令，解碼後有 9 信號、前指令輸出欄位 b 與目前指令的第一運算輸入欄位 a 或第二運算輸入欄位 b 相等。停滯單元的結果，會使目前指令的解碼控制輸出 k，因而轉變成 i 指令，達到停滯管線的效果。(35)

a. Rs, b. Rt, c. Rd, d. lw, e. sw, f. MemWrite, g. MemRead, h. HLT, i. NOP, j. 預置, k. 清零.

10. 1-bit 分支預測器與 2-bit 分支預測器的工作原理，兩者主要的差別是：1-bit 分支預測器，錯誤預測 a，則改變預測方向；2-bit 分支預測器，d 錯誤預測 b，則改變預測方向。若一個分支連續執行的結果是 TFTFTTTTFTTTT，請問 1-bit 與 2-bit 分支預測器(初始狀態分別是 T 與 TT)預測準確率分別是 h 與 i。(25)

a. 一次, b. 二次, c. 三次, d. 連續, e. 斷續, f. 3/13, g. 6/13, h. 7/13, i. 10/13

11. 現代化進階處理器，主要用那兩個方法來進一步提升單一處理器效能：a，與 b。(10)

a. 增加管線深度, b. 增加每個時脈週期指令派發個數, c. 增加時脈頻率.

12. 指令多重派發(Instruction Multiple Issue)已經是現代化進階處理器的標配，我們現在常用智慧型手機處理器用到的 ARM A78 處理器核心，每個時脈週期可以最多派發 c 個指令，而 2020 年問世的 Apple A14 與 M1 處理器晶片之中用到的 Firestorm 核心，以及 ARM 最新發表的 Cortex-X1 核心，每個時脈週期可以最多派發 d 個指令。(10)

a. 2, b. 4, c. 6, d. 8.

13. 你對目前計算機組織課程與教授的內容有何心得、疑問困難、建議？(10*3)

第四章學起來比前三章沒那麼有趣，一堆圖形，看得很亂。

簡報的順序很跳，有些沒用到的或重複的可以刪掉。

上次小考三，助教晚發考卷，造成許多人沒寫完，好慘。

第四章習題都看不太懂，和上課內容落差大。